반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

SK hynix는 HBM4, PIM, CXL 기술의 발전을 면밀히 분석하여 즉각적인 대응과 중장기 전략을 수립해야 한다. HBM4는 현재 Micron이 TRL 8로 양산에 들어갔으며, Samsung도 HBM4E를 개발 중이다. PIM과 CXL 기술은 아직 초기 단계에 있으며, 경쟁사들은 이들 기술을 통해 메모리 성능을 극대화하고 있다. SK hynix는 HBM4의 시장 점유율을 유지하기 위해 즉각적인 기술 투자와 PIM, CXL의 연구 개발을 강화해야 한다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

현재 AI 가속기와 데이터센터 시장에서 HBM, PIM, CXL 기술은 데이터 처리 속도와 효율성을 결정짓는 핵심 요소로 자리잡고 있다. HBM4는 AI 모델의 복잡성이 증가함에 따라 필수적인 메모리 솔루션으로 부각되고 있으며, PIM과 CXL은 메모리와 프로세서 간의 데이터 전송 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 한다. 이러한 기술들은 경쟁사와의 격차를 줄이고 시장 점유율을 확대하는 데 필수적이다.

1.2. 분석 범위 및 기준

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술을 분석하며, 경쟁사는 Samsung과 Micron으로 한정한다. 분석에 사용된 데이터는 공개된 논문, 웹 기사, 특허 등으로 제한하며, 비공식적인 정보는 포함하지 않는다. 이를 통해 SK hynix의 R&D 전략 수립에 필요한 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고자 한다.

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

TRL(기술 성숙도 수준)은 1부터 9까지의 단계로 나뉘며, 각 단계는 기술의 개발 및 상용화 정도를 나타낸다. TRL 1~3은 공개 확인이 가능하며, TRL 4~6은 수율 및 공정 파라미터가 비공개로 인해 추정이 필요하다. TRL 7~9는 샘플 공급 및 양산 발표 등으로 일부 공개 확인이 가능하다. TRL 4~6 구간은 영업 비밀로 인해 직접적인 확인이 어렵기 때문에 추정으로 처리된다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

HBM(High Bandwidth Memory)은 3D 적층 구조와 TSV(Through-Silicon Via)를 통해 높은 대역폭과 용량을 제공한다. HBM1에서 HBM4로의 발전 과정에서 대역폭은 128GB/s에서 2TB/s로 증가하였으며, 용량은 4GB에서 64GB로 확대되었다. HBM4는 10nm급 DRAM 코어 다이와 4nm 베이스 다이를 통합하여 성능을 극대화하고 있으며, I/O 수를 증가시켜 데이터 전송 속도를 높이고 있다. 그러나 열 방출 문제와 수율, 적층 한계는 여전히 해결해야 할 기술적 한계로 남아 있다.

2.2. PIM 기술 현황

PIM(Processing In Memory)은 메모리 내에서 데이터 처리를 수행하는 기술로, Processing-near-Memory와 Processing-using-Memory 두 가지 아키텍처 유형이 있다. HBM-PIM 구현 사례로는 메모리와 프로세서 간의 데이터 전송을 최소화하여 성능을 향상시키는 구조가 있다. 그러나 프로그래밍 모델, 메모리 일관성, 데이터 구조 등 여러 기술적 과제가 PIM의 채택을 가로막고 있다. 현재 PIM 기술은 초기 단계에 있으며, 경쟁사들은 이 기술을 통해 메모리 성능을 극대화하고 있다.

2.3. CXL 기술 현황

CXL(Compute Express Link)은 메모리 풀링과 disaggregation을 가능하게 하는 고속 인터커넥트 기술이다. CXL의 프로토콜 구조는 CXL.io, CXL.cache, CXL.mem으로 나뉘며, 각 버전별로 성능과 기능이 개선되고 있다. 데이터센터에서의 실제 적용 사례로는 메모리 자원의 효율적 분배가 있으며, 이는 시스템의 성능을 크게 향상시킨다. 그러나 레이턴시 문제와 에코시스템의 미성숙은 CXL 도입의 기술적 한계로 작용하고 있다.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

Samsung
- HBM4E 개발 중, 16Gbps 핀 속도 목표.
- 양산 적합성 검증 완료, HBM4 시장 점유율 확대.
- 강점: 고급 공정 기술과 대규모 생산 능력.
- 한계: 열 방출 문제 해결 필요.

Micron
- HBM4 양산 시작, 2TB/s 대역폭 목표.
- 파트너십을 통한 시장 진입 강화.
- 강점: 메모리 기술에 대한 깊은 이해.
- 한계: 초기 시장 점유율 낮음.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	Samsung	TRL 8	부분 공개 확인	시스템 완성 및 양산 적합성 검증 완료 정황이 있어 TRL 8로 판단
HBM4	Micron	TRL 8	부분 공개 확인	양산 시작 및 대량 생산 가능성 확인
PIM	Samsung	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가
PIM	Micron	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가
CXL	Samsung	TRL 9	부분 공개 확인	CXL 기술의 상용화 및 데이터센터 적용 사례 확인
CXL	Micron	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가

3.3. 위협 수준 평가

- **HBM**: Samsung과 Micron 모두 HBM4 기술에서 높은 성숙도를 보이고 있어 SK hynix에 대한 위협이 크다. 특히 Micron의 양산 시작은 시장 점유율에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.
- **PIM**: 현재 PIM 기술은 초기 단계로, 경쟁사들이 이 기술을 통해 메모리 성능을 극대화할 가능성이 있다. SK hynix는 이 기술에 대한 연구 개발을 강화해야 한다.
- **CXL**: Samsung은 CXL 기술을 통해 데이터센터에서의 성능을 극대화하고 있으며, SK hynix는 이 기술의 도입을 서두르지 않으면 시장에서 뒤처질 위험이 있다.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

- **단기(1~2년)**: HBM4 기술에 즉시 투자해야 한다. 경쟁사들이 이미 양산에 들어간 상황에서 SK hynix가 뒤처질 경우 시장 점유율 감소 위험이 크다.
- **중기(3~5년)**: PIM 기술의 기반을 다져야 한다. 이 기술이 메모리 성능을 극대화할 수 있는 잠재력을 가지고 있으므로, 연구 개발을 강화해야 한다.
- **장기(5년 이상)**: CXL 기술에 대한 선제적 포지셔닝이 필요하다. 이 기술이 데이터센터의 미래를 결정짓는 핵심 요소가 될 것이므로, 조속한 개발이 요구된다.

4.2. 경쟁 대응 방향

- **Samsung 대비**: 기술적 우위를 확보하기 위해 HBM4의 성능 개선에 집중하고, 생산 능력을 강화해야 한다. 파트너십을 통해 시장 진입을 가속화할 필요가 있다.
- **Micron 대비**: Micron의 양산 시작에 대응하기 위해 HBM4의 시장 점유율을 유지하고, PIM 기술 개발에 투자하여 경쟁력을 높여야 한다.

4.3. 한계

- 공개 정보만으로 판단하기 어려운 영역은 PIM과 CXL의 기술적 세부 사항이다. TRL 4~6 구간의 추정은 불확실성이 크며, 추가 조사가 필요하다. 특히 PIM의 프로그래밍 모델과 메모리 일관성 문제는 우선적으로 해결해야 할 과제이다.

REFERENCE

[PDF]
- 2012.03112v5.pdf
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf
- hbm.pdf

[WEB]
- HBM evolution: from HBM3 to HBM4 and the AI memory war | Introl Blog | https://introl.com/blog/hbm-evolution-hbm3-hbm3e-hbm4-memory-ai-gpu-2025
- The AI Memory Crisis: A Deep Technical Analysis of HBM3E, HBM4 ... | https://www.enostech.com/the-ai-memory-crisis-a-deep-technical-analysis-of-hbm3e-hbm4-dram-process-technology-and-the-bandwidth-wall-constraining-ai/

추가 메모

- 정보 부족 또는 추정 보류 항목
- '정보 부족', '판단 불가'의 사용이 적절하지 않음. PIM과 CXL에 대한 정보 부족이 명확히 드러나지 않음.